回顾：

命题逻辑主要的基本组成单位是原子命题，并把它看作是不可分解的。

例如：著名的亚里士多德三段论苏格拉底推理：所有人都是要死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底是要死的。

$$(P \wedge Q) \Rightarrow R$$

这个推理应该是正确的，但是$(P \wedge Q) \rightarrow R$并不是一个重言式。

！命题逻辑的缺陷

把原子命题作为基本的组成单位，丢失了原子命题之间的内在联系和数量关系。

例如：2是自然数。

3是自然数。

上面两个原子命题有共同特征，是否可以对命题再次细分呢？

要考虑命题的内在联系，有必要对原子命题作进一步分析，分析出其中的个体词、谓词和量词，这就是将原子命题再次细分，研究它们的形式结构和逻辑关系以及正确的推理形式和规则。这些正是谓词逻辑的基本内容。

谓词逻辑：对原子命题作进一步分析，分析其中的客体词、谓词和量词，研究它们的形式结构和逻辑关系，推理形式和规则。

2.1 谓词的概念与表示

2.2 命题函数与量词

2.3 谓词公式与翻译

2.4 变元的约束

2.5 谓词演算的等价式与蕴涵式

2.6 前束范式

2.7 谓词演算的推理理论

2.1 谓词的概念与表示

一、基本概念

二、谓词的表示

三、谓词种类

一、基本概念

命题：反映判断的句子 = 主语 + 谓语

如：张三是个老师。

◆客体：主语一般是客体，客体可以独立存在，它可以是具体的，也可以是抽象的。

◆谓词：反映判断的句子中，用以刻划客体的性质或关系的即是谓词。

二、谓词的表示

谓词：大写字母；A, …, P, Q, R, …

客体：小写字母；a, b, c, d, ……

命题：客体+谓词；

对于给定的命题，用小写字母表示其客体和用大写字母表示其谓词，规定把小写字母写在大写字母右侧的圆括号( )内。

谓词填式

例如：7是质数。

5大于3。

济南位于北京和广州之间。

S：是质数，*c*：7，则“7是质数”表示为*S*(*c*)。

P：…大于…，*a*：5，*b*：3，则“5大于3 ”表示为*P*(*a*，*b*)。

R：…位于…和…之间，*a*：济南，*b*：北京，*c*：广州，则“济南位于北京和广州之间”表示为*R*(*a*，*b*，*c*)。

表示特定的客体，称为客体常元，以$a, b, c, \ldots$或带下标的$a_i, b_i, c_i, \ldots$表示；

表示不确定的客体，称为客体变元，以$x, y, z, \ldots$或$x_i, y_i, z_i, \ldots$表示。

表示特定谓词，称为谓词常元；
表示不确定的谓词，称为谓词变元，
都用大写英文字母，如P，Q，R，…，或其带上、下标来表示。

三、谓词种类

一元谓词：表达了客体的“性质”；

多元谓词：表达了客体之间的“关系”

例如：张明是位大学生　　S(c)

a小于b　　B(a, b)

点a在b和c之间　　L(a, b, c)

注意： (1)单个谓词不是命题。

(2)代表客体名称的字母在多元谓词表示式中出现的次序与事先约定有关。

谓词填式： 把谓词字母后填以客体所得的式子。

谓词填式是一个命题。

命题： 若A为n元谓词，$a_1, a_2, \ldots, a_n$是客体的名称，则$A(a_1, a_2, \ldots, a_n)$就可成为一个命题。

2.2 命题函数与量词

一、命题与谓词的关系

二、命题函数定义

三、量词

一、命题与谓词的关系

- L(x)

  L：“是学生”， a：张三，b：李四；

  L(a)，L(b) 分别表示不同的命题。

- L(x, y)

  L(x, y)表示“x比y跑得快”，

a：兔子，b：乌龟；c：老虎，d：羊；

L(a, b)，L(c, d)分别表示不同的命题。

注意：L(x)， L(x, y) 本身不是命题。

谓词如：L (x, y) 特定的客体取代变元 命题

二、命题函数定义

定义2-2.1： 由一个谓词和n个客体变元组成的$P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$称为<u>简单命题函数</u>或命题的谓词形

n元 命题函数。

n=0 是一个命题。

例如：P(x)中x被特定 取代后的P(a)是几元？

逻辑连结词¬、∧、∨、→、↔用法同前

由几个简单命题函数以及<u>逻辑联接词</u>组合而成的表达式为<u>复合命题函数</u>。

例1： 设H(x)：x品质好。M(x)：x学习好。

则$\neg$ H(x)：x品质不好。

H(x)$\wedge$M(x)：x不仅品质好，而且学习好。

例2： L(x, y)：x比y跑得快。

a：张三；b：李四。

则$\neg$ L(a, b)：张三不比李四跑得快。

$\neg L(l, c) \wedge \neg L(c, l)$

$L(l, c) \rightarrow \neg L(c, l)$

个体域——在命题函数中，客体变元的论述范围。也称为论域，可以是有限或无限。

全总个体域——各种客体域的综合。宇宙万物

例如：S(x)：x是大学生。

若x的个体域是某公司职员。

那如何用S(x)表示“公司某些职员是大学生”和“公司全部职员都是大学生”？

三、量词

全称量词∀：表达“所有的”，“每一个”，“任一个”等。

存在量词∃：表达“存在一些”，“至少有一个”，“有的”等。

存在唯一量词∃!：表达“恰有一个”、“存在唯一”等

例如： S(x)：x是大学生。

公司某些职员是大学生： $(\exists x)S(x)$。

公司全部职员都是大学生： $(\forall x)S(x)$。

例：在谓词逻辑中将下列命题符号化。

(1)凡是人都呼吸。

(2)有的人是左撇子。

当个体域为人类集合时：

令F(x)：x呼吸，则(1)$(\forall x)F(x)$

令G(x)：x是左撇子，则(2)$(\exists x)G(x)$

当个体域为全总个体域时：

F(x)：x呼吸，G(x)：x是左撇子，M(x)：x是人，则

(1)$(\forall x)(M(x) \rightarrow F(x))$　　(2)$(\exists x)(M(x) \wedge G(x))$

注意：1. 当一个命题没有指明论域时，一般把全总个体域作为其论域。常常采用一个谓词P(x)来限制个体变元x的取值范围，P(x)称为特性谓词。

例如：$(\forall x)F(x)$——$(\forall x)(M(x)\rightarrow F(x))$

$(\exists x)G(x)$——$(\exists x)(M(x)\wedge G(x))$

其中：M(x) 是特性谓词。

2. 对全称量词，特性谓词常作蕴含的前件；对存在量词，特性谓词常作合取项。

2.3 谓词公式与翻译

一、谓词公式

二、谓词逻辑的翻译

定义： 若P(x, y, z, …)是n元谓词，则称P(x, y, z, …)为原子谓词公式，简称原子公式。

一、谓词公式

定义2-3.1： 谓词演算的合式公式，可由下述各条组成：

递归式定义

(1)原子公式是合式公式。

(2)若A是合式公式，则$\neg$ A是合式公式。

(3)如果A和B是合式公式，则$A \wedge B$，$A \vee B$，$A \rightarrow B$，$A \leftrightarrow B$是合式公式。

(4)若A是合式公式，x是A中出现的任何变元，则$(\forall x)A$，$(\exists x)A$都是合式公式。

(5)当且仅当有限次地应用(1)，(2)，(3)，(4)规则得到的才是合式公式。

二、谓词逻辑的翻译

(1)正确理解命题：必要时把命题改叙，使其中每个原子命题、原子命题之间的关系能明显表达出来。

(2)分解原子命题：分解成客体、谓词和量词；在全总论域讨论时，要给出特性谓词。

(3)找出量词：应注意全称量词$(\forall x)$后跟条件式，存在量词$(\exists x)$后跟合取式。

(4)选择恰当的联结词。

例1：并非每个实数都是有理数。

解：令R(x)：x是实数，Q(x):是有理数

则 $\neg(\forall x)(R(x)\rightarrow Q(x))$

例2：没有不犯错误的人。

解：令M(x)：x是人，F(x):x犯错误

则 $\neg(\exists x)(M(x)\wedge\neg F(x))$

例3：尽管有人聪明,但未必一切人都聪明。

解：$(\exists x)(M(x)\wedge P(x))\wedge\neg(\forall x)(M(x)\rightarrow P(x))$

例4: 这只大红书柜摆满了那些古书.

解: 设$F(x,y)$: x摆满了y；$R(x)$: x是大红书柜；$Q(y)$: y是古书

a: 这只　b: 那些

$R(a) \wedge Q(b) \wedge F(a,b)$

- 由于人们对命题的文字叙述含意理解的不同，强调的重点不同，会影响到命题符号化的形式不同。

例5： 用谓词表示命题：

对任意整数x，$x^2-1=(x+1)(x-1)$是恒等式。

令$I(x)$：x是整数，$f(x)=x^2-1$，$g(x)=(x+1)(x-1)$，

$E(x,y)$：$x=y$，则该命题可表示成：

$(\forall x)(I(x)\rightarrow E(f(x), g(x)))$。

例6： 今天有雨雪，有些人会跌跤。

分析： 本语句可理解为“若今天下雨又下雪，则存在x，x是人且x会跌跤”。

解： 令R：今天下雨，S：今天下雪，$M(x)$：x是人，$F(x)$：x会跌跤，则本语句可表示为：

$$R\wedge S\rightarrow(\exists x)(M(x)\wedge F(x))。$$

例 并不是所有的兔子都比所有的乌龟跑得快。

解：设$F(x)$：x是兔子。

$G(x)$：x是乌龟。

$H(x,y)$：x比y跑得快。

该命题符号化为： $\neg(\forall x)(\forall y)(F(x)\wedge G(y)\rightarrow H(x,y))$

下列推理即可解决：

凡是人都是 要死的。苏格拉底是人。所以苏格拉底是要死的。

设：M(x)：x是人。D(x)：x 是要死的。a：苏格拉底。则符号化为

$$((\forall x)(M(x)\rightarrow D(x))\wedge M(a))\rightarrow D(a)$$

小结

一、谓词逻辑中的基本概念与表示

二、命题函数与量词

三、谓词公式与翻译

练习

2-1，2-2，2-3 习题：

1、小张不是工人。

2、若m是奇数，则2m不是奇数。

3、某些实数是有理数。

1、P(x)：表示x是工人，a：表示小张。

$\neg P(a)$　注意：客体的表示方法。

2、O(x)：表示x是奇数。

$O(m) \rightarrow \neg O(2m)$　这里面的m可以直接代入。

3、R(x)：表示x是实数，Q(x)：表示x是有理数。

$(\exists x)R(x) \wedge Q(x)$　不对

$(\exists x)(R(x) \wedge Q(x))$　注意：特性谓词

(2)提出以下十二个句子所对应的谓词表达式

c)某些教炼是年老的但是健壮的。

d) 金教练既不老但也不是健壮的。

g)没有一个国家选手不是健壮的

h)所有老的国家选手都是运动员。

i)没有一位女同志既是国家选手又是家庭妇女。

j)有些女同志既是教练员又是国家选手。

k)所有运动员都钦佩某些教练

l)有些大学生不饮佩运动员。

c)某些教炼是年老的但是健壮的。

d) 金教练既不老但也不是健壮的。

c) J(x): x是教练，O(x):x是年老的， V(x):x是健壮的

$(\exists x)(J(x) \wedge O(x) \wedge V(x))$

d) j: 金教练 $\neg O(j) \wedge \neg V(j)$

g)没有一个国家选手不是健壮的

h)所有老的国家选手都是运动员。

i)没有一位女同志既是国家选手又是家庭妇女。

C(x):x是国家选手，L(x):x是运动员，W(x) :x是女的，H(x)： x是家庭妇女

g) $(\forall x)(C(x) \rightarrow V(x))$ **或者** $\neg(\exists x)(C(x) \wedge \neg V(x))$

h) $(\forall x)(C(x) \wedge O(x) \rightarrow L(x))$

i) $\neg(\exists x)(W(x) \wedge C(x) \wedge H(x))$

j)有些女同志既是教练员又是国家选手。

k)所有运动员都钦佩某些教练

l)有些大学生不钦佩运动员。

A(x,y)：x钦佩y， S(x)：x是大学生

j) $(\exists x)(W(x) \wedge C(x) \wedge H(x))$

k) $(\forall x)(L(x) \rightarrow (\exists y)(J(y) \wedge A(x,y)))$

l) $(\exists x)(S(x) \wedge (\forall y)(L(y) \rightarrow \neg A(x,y)))$